> **答案版**：题目与详解对照。建议先用纯卷子版闭卷做完，再对照本文件批改。
> 建议先花 30 分钟拿下填空，再攻解答；**解几和级数几乎必考**，不要留空白。

# 模拟卷一

## 一、填空题（每题 6 分，共 30 分）

**(1)** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\arctan x}{x-\sin x}=$ _____。

**(2)** 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $z^3-3xyz=2$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,1,2)}=$ _____。

**(3)** 求点 $P(1,2,3)$ 到直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z}{-1}$ 的距离：_____。

**(4)** 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{3^n}x^n$ 的收敛域为 _____，和函数 $S(x)=$ _____。

**(5)** 设 $L$ 为圆周 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 取**逆时针**方向，计算

$$\oint_L \left(x^2+y^2-y\right)dx+\left(x^2+y^2+x\right)dy=$$

**答：** _____

## 二、解答题（每题 14 分，共 70 分）

### 解答一

求微分方程 $xy''+y'=4x$ 的通解。

### 解答二

计算二重积分 $\iint\limits_D x\,dxdy$，其中 $D$ 由曲线 $y=x^2$ 与直线 $y=x$ 所围成。

### 解答三

计算 $\iint\limits_\Sigma x\,dydz+y\,dzdx+z\,dxdy$，其中 $\Sigma$ 为抛物面 $z=1-x^2-y^2\ (z\geq 0)$ 的**上侧**。

### 解答四

计算第一型曲面积分 $\iint\limits_\Sigma \left(x^2+y^2\right)dS$，其中 $\Sigma$ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=1$ 截下的部分。

## 解答五

设 $f$ 在 $[0,1]$ 上有连续导数，$f(0)=f(1)=0$。证明

$$\left(\int_0^1 f(x)\,dx\right)^2 \le \frac{1}{12}\int_0^1 \left(f'(x)\right)^2 dx$$

并指出等号成立的条件。

# 模拟卷一 · 答案与详解

## 一、填空题

### (1) 3

**思路**：分子分母都是 $\frac{0}{0}$ 型同阶无穷小，把两个反三角函数展开到 $x^3$ 项。

$$\arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + O(x^5), \qquad \arctan x = x - \frac{x^3}{3} + O(x^5)$$

$$\arcsin x - \arctan x = \frac{x^3}{2} + O(x^5), \qquad x - \sin x = \frac{x^3}{6} + O(x^5)$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\frac{x^3}{2} + O(x^5)}{\frac{x^3}{6} + O(x^5)} = \frac{1/2}{1/6} = 3$$

⚠ $\arctan x$ 的 $x^3$ 系数是 $-\frac{1}{3}$，**符号别记反**（记成 $+\frac{1}{3}$ 会得 $-1$）。必须展开到 $x^3$，只写到 $x$ 项分子分母都成 0。

---

### (2) $\frac{2}{3}$

**思路**：单一方程确定的隐函数，$z_x = -\frac{F_x}{F_z}$。

令 $F(x,y,z) = z^3 - 3xyz - 2$。先**验证点**：$F(1,1,2) = 8 - 6 - 2 = 0$

$$F_x = -3yz = -6, \qquad F_z = 3z^2 - 3xy = 12 - 3 = 9 \quad (\text{在 } (1,1,2))$$

$$z_x = -\frac{-6}{9} = \frac{2}{3}$$

⚠ $F_z$ 要**对整个方程求偏导**，$z^3$ 那一项别漏（$F_z = 3z^2 - 3xy$，不是 $-3xy$）。算完先代点再约分。

---

### (3) $\frac{\sqrt{66}}{2}$

**思路**：$d = \frac{|\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|}$。

取 $P_0 = (1, -1, 0)$，$\vec{d} = (1, 2, -1)$，$P = (1, 2, 3)$，则 $\overrightarrow{P_0P} = (0, 3, 3)$。

$$\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (-9, 3, -3)$$

$$|\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d}| = \sqrt{81 + 9 + 9} = 3\sqrt{11}, \qquad |\vec{d}| = \sqrt{6}$$

$$d = \frac{3\sqrt{11}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{66}}{2} \approx 4.062$$

⚠ 直线上取的点必须**真的满足方程**；**别忘除以** $|\vec{d}|$（最常见丢分点）。

---

### (4) 收敛域 $(-3,3)$，和函数 $S(x)=\dfrac{3x}{(3-x)^2}$

**思路**：比值法求半径，端点单独判，再用 $\sum nx^n$ 的公式求和。

$$R=\lim_{n\to\infty}\frac{n/3^n}{(n+1)/3^{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{3n}{n+1}=3$$

端点：$x=\pm 3$ 时通项为 $n$ 或 $(-1)^n n$，不趋于 0，**都发散**。故收敛域 $(-3,3)$。

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{x}{3}\right)^n=\frac{x/3}{\left(1-\frac{x}{3}\right)^2}=\frac{3x}{(3-x)^2}$$

⚠ 端点**必须单独判断**；求和时 $\frac{1}{3}$ 因子别丢。

---

### (5) $2\pi$

**思路**：Green 公式，然后**平移 + 对称性**。

$$P=x^2+y^2-y,\quad Q=x^2+y^2+x$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=2x-(2y-1)=2x-2y+1$$

令 $u=x-1,\ v=y-1$（圆 $D$ 变为 $u^2+v^2\le 1$），则被积函数变为

$$2(u+1)-2(v+1)+1=2u-2v+1$$

关于原点对称的圆盘上，**奇函数项 $2u$、$-2v$ 的积分都是 0**，只剩常数项：

$$\oint_L=\iint_{u^2+v^2\le 1}(2u-2v+1)\,du\,dv=0+0+\pi\cdot 1^2=2\pi$$

⚠ **核心技巧**：圆心不在原点时**先平移**，奇函数项自动归零，只剩“常数 × 圆面积”。硬算 $\iint 2x\,dxdy$ 会慢十倍。

---

## 二、解答题

### 解答一

**思路**：$xy''+y'$ 恰好是 $(xy')'$ —— 见到“$x$ 乘二阶导 + 一阶导”就想乘积求导法则。

**关键步骤**：方程即 $(xy')'=4x$，积分一次：

$$xy'=2x^2+C_1\implies y'=2x+\frac{C_1}{x}$$

再积分：

**通解** $y = x^2 + C_1 \ln|x| + C_2$

⚠ **不要套二阶常系数特征方程**——这个方程不是常系数，必须降阶。

---

## 解答二

**思路**：定积分次序。$y = x^2$ 与 $y = x$ 交于 $x = 0, 1$，且在 $(0,1)$ 内 $x^2 < x$。

$$D\colon\ 0 \le x \le 1,\quad x^2 \le y \le x$$

$$\iint_D x\,dxdy = \int_0^1 x\,dx \int_{x^2}^{x} dy = \int_0^1 x(x - x^2)\,dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

**答案** $\dfrac{1}{12}$

⚠ 上下界**大小关系**要先判断，别写反。

---

## 解答三

**思路**：补面 → Gauss → 算体积 → **减去补面的贡献。**

**第一步**：$\Sigma$ 是抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$ $(z \ge 0)$ 的**上侧**，不闭合。补 $\Sigma_0$：$z = 0$ 上的圆盘，取**下侧**（法向 $-\vec{k}$），使 $\Sigma + \Sigma_0$ 构成抛物体 $\Omega$ 的**外侧。**

**第二步**：$\operatorname{div}\vec{F} = 1 + 1 + 1 = 3$。

$$\iint_{\Sigma + \Sigma_0} = 3 \iiint_{\Omega} dv = 3V(\Omega)$$

**第三步**：体积（截面半径 $\sqrt{1 - z}$）：

$$V = \int_0^1 \pi(1 - z)\,dz = \frac{\pi}{2}$$

**第四步**：补面 $\Sigma_0$ 上 $z = 0$，故

$$\iint_{\Sigma_0} x\,dydz + y\,dzdx + z\,dxdy = \iint_{\Sigma_0} 0\,dxdy = 0$$

**答案** $\dfrac{3\pi}{2}$

⚠ 三个要点：① **别忘了减补面**（本题补面恰为 0，下一题就会露馅）；② 补面方向必须与原曲面共同构成外侧；③ 第二型面积分**上侧取** $+$、**下侧取** $-$。

---

## 解答四

**思路**：显式曲面 $z = z(x, y)$ 的第一型面积分，套 $dS$ 公式。

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} \implies z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}},\ z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$z_x^2 + z_y^2 = \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2} = 1 \implies dS = \sqrt{2}\,dxdy$$

投影域 $D: x^2+y^2 \le 1$（由 $z \le 1$ 定），故

$$\iint_\Sigma (x^2+y^2)\,dS = \sqrt{2}\iint_D (x^2+y^2)\,dxdy = \sqrt{2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho\,d\rho = \sqrt{2}\cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4}$$

**答案** $\dfrac{\sqrt{2}\,\pi}{2}$

⚠ 别漏 Jacobi 因子 $\rho$（漏了会算成 $\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$）。锥面 $dS = \sqrt{2}\,dxdy$ 是常数倍，**值得背**。

---

## 解答五

**思路**：把 $\int_0^1 f$ 用**两种**分部积分表示，**相加**凑出小权函数，再用 Cauchy-Schwarz。

由 $f(0) = f(1) = 0$，记 $I = \int_0^1 f\,dx$：

$$I = [xf]_0^1 - \int_0^1 xf'\,dx = -\int_0^1 xf'\,dx$$

$$I = [(x-1)f]_0^1 - \int_0^1 (x-1)f'\,dx = \int_0^1 (1-x)f'\,dx$$

**两式相加**：

$$2I = \int_0^1 (1-2x)f'(x)\,dx$$

用 Cauchy-Schwarz：

$$4I^2 \le \left(\int_0^1 (1-2x)^2 dx\right)\left(\int_0^1 (f')^2 dx\right) = \frac{1}{3}\int_0^1 (f')^2 dx$$

（因为 $\int_0^1 (1-2x)^2 dx = 1 - 2 + \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$）

**结论** $\left(\int_0^1 f\right)^2 \le \dfrac{1}{12}\int_0^1 (f')^2 dx$

**等号条件**：Cauchy-Schwarz 取等要求 $f' = C(1-2x)$（线性相关），即

$$f(x) = Cx(1-x)$$

验证：$\int_0^1 x(1-x)dx = \frac{1}{6}$，$(\frac{1}{6})^2 = \frac{1}{36}$；$\frac{1}{12}\int_0^1 (1-2x)^2 dx = \frac{1}{12}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{36}$ 等号确实取到。

⚠ ① 两次分部积分的**边界项都要先确认消失**；② 两式要**相加**（相减会把 $I$ 消掉）；③ 用权函数 $\frac{1}{2}$ 会得到 $\frac{1}{48}$，**不是最优常数**，题目要求最优时必须在 $x$ 与 $x-1$ 之间选（本题选 $x$ 和 $x-1$ 相加得 $1-2x$）。

# 附一：本套与近三届真题的考点对照

| 位置 | 分值 | 第15届 | 第16届 | 第17届 | 卷一 |
|---|---|---|---|---|---|
| 填空(1) | 6 | 洛必达极限 | 不定积分 | Taylor 极限 | 反三角 Taylor |
| 填空(2) | 6 | 二阶混合偏导 | 极坐标二重积分 | 链式法则 | **隐函数** |
| 填空(3) | 6 | 高阶导 $f^{(n)}(0)$ | 隐函数偏导 | 变限积分极限 | 点线距离 |
| 填空(4) | 6 | 幂级数收敛域 | 投影直线 | 隐函数 | 幂级数和函数 |
| 填空(5) | 6 | 第一型曲面积分 | Green+奇点 | 曲线积分对称性 | **Green 公式** |
| 解答一 | 14 | 微分方程 | 微分方程 | 微分方程 | 可降阶 |
| 解答二 | 14 | 数列极限 | 分段最值 | 积分方程求 $f$ | 二重积分 |
| 解答三 | 14 | 圆锥面体积 | 上半球面积分 | 三重积分 | Gauss+补面 |
| 解答四 | 14 | 数列极限 | 第二型曲面积分 | 二重积分 | 第一型曲面积分 |
| 解答五 | 14 | 积分不等式 | 二重级数 | 取整函数级数 | 积分不等式 |

**读法**：右列「模拟卷一」是这一套对应位置考的方法；左边三列是同位置在第 15/16/17 届的真题考点。

# 附二：本套答案速查

### 填空题

| 填空(1) | 填空(2) | 填空(3) | 填空(4) | 填空(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | $\frac{2}{3}$ | $\frac{\sqrt{66}}{2}$ | $(-3,3)$；$\frac{3x}{(3-x)^2}$ | $2\pi$ |

### 解答题

| 解答一 | 解答二 | 解答三 | 解答四 | 解答五 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $y=x^2+C_1\ln\lvert x\rvert+C_2$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}\,\pi}{2}$ | 常数 $\frac{1}{12}$ |